Exercise J-II

1. The statement $p \to (q \to p)$ is equivalent to **[AIEEE-2008]**

(A) $p \to (p \vee q)$ (B) $p \to (p \wedge q)$ (C) $p \to (p \leftrightarrow q)$ (D) $p \to (p \to q)$

कथन $p \to (q \to p)$ के तुल्य है– **[AIEEE-2008]**

(A) $p \to (p \vee q)$ (B) $p \to (p \wedge q)$ (C) $p \to (p \leftrightarrow q)$ (D) $p \to (p \to q)$

Ans. A

Sol. $p \to (q \to p)$

$\sim p \vee (q \to p)$

$\sim p \vee (\sim q \vee p)$

$(\sim p \vee p) \vee (\sim q)$

Since $p(\sim p \vee p)$ is always true

$\sim p \vee p \vee q$

$\sim p \vee (p \vee q)$

$p \to (p \vee q)$

2. Let p be the statement 'x is an irrational number", q be the statement 'y is a transcendental number", and r be the statement "x is an irrational number iff y is a transcendental number.".

Statement-1 : r is equivalent to either q or p.

Statement -2 : r is equivalent to $\sim (p \leftrightarrow \sim q)$ **[AIEEE-2008]**

(A) Statement-1 is true, Statement -2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1

(B) Statement-1 is true, Statement -2 is true; Statement-2 is not a correct explanation for Statement-1

(C) Statement-1 is true, Statement -2 is false

(D) Statement-1 is false, Statement-2 is true

माना p एक कथन है ''x एक अपरिमेय संख्या है", तथा q एक कथन है, "y एक अबीजीय संख्या है" , तथा r एक कथन है "x एक अपरिमेय संख्या है यदि और केवल यदि y एक अबीजीय संख्या है"|

कथन-1 : r ,q अथवा p के तुल्य है।

कथन-2 : r, $\sim (p \leftrightarrow \sim q)$ के तुल्य है **[AIEEE-2008]**

(A) कथन -1 सत्य है, कथन-2 सत्य है, कथन-2, कथन -1 की ठीक व्याख्या है

(B) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है, कथन-2, कथन-1 की ठीक व्याख्या नहीं है

(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है

(D) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है

Ans. D

Sol. Given $r : \sim p \leftrightarrow q$

statement-1 $r \equiv q \vee p$

statement-2 $r \equiv \sim (p \leftrightarrow \sim q)$

p	q	~ p	~ q	$(p \leftrightarrow q)$	$q \vee p$	$\sim (p \leftrightarrow \sim q)$
T	T	F	F	T	T	T
T	F	F	T	F	T	F
F	T	T	F	F	T	F
F	F	T	T	T	F	T

Hence Statement-1 is false and Statement-2 is true.

3. **Statement-1 :** $\sim (p \leftrightarrow \sim q)$ is equivalent to $p \leftrightarrow q$.

Statement -2 : $\sim (p \leftrightarrow \sim q)$ is a tautology **[AIEEE-2009]**

(A) Statement-1 is true, Statement -2 is true; Statement-2 is not a correct explanation for Statement-1

(B) Statement-1 is true, Statement -2 is false

(C) Statement-1 is false, Statement -2 is true

(D) Statement-1 is true, Statement-2 is true Statement-2 is a correct explanation for Statement-1

कथन-1 : $\sim (p \leftrightarrow \sim q)$; $p \leftrightarrow q$ के समतुल्य है.

कथन -2 : $\sim (p \leftrightarrow \sim q)$ एक टॉटोलॉजी है **[AIEEE-2009]**

(A) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य हैं, कथन-2 , कथन-1 की ठीक व्याख्या नहीं है

(B) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है

(C) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है

(D) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है, कथन-2, कथन-1 की ठीक व्याख्या है

Ans. B

Sol. Statement-1: $\sim (p \leftrightarrow \sim q) \equiv p \leftrightarrow q$) is equivalent to p«q

Statement-2: $\sim (p \leftrightarrow \sim q)$ is a tautology.

p	q	$p \leftrightarrow q$	~ q	$p \leftrightarrow \sim q$	$\sim (p \leftrightarrow \sim q)$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	T	F
F	T	F	F	T	F
F	F	T	T	F	T

From the truth table $\sim (p \leftrightarrow \sim q)$ and $p \leftrightarrow q$ are identical. The values of $\sim (p \leftrightarrow \sim q)$ are not all T. So it is not a tautology. Hence statement-I is true, statement-2 is false

4. Let S be a non-empty subset of R. Consider the following statement :

P : There is a rational number $x \in S$ such that $x > 0$ which of the following statement is the negation of the statement P ? **[AIEEE-2010]**

(A) There is a rational number $x \in S$ such that $x \leq 0$ (B) There is no rational number $x \in S$ such that $x \leq 0$

(C) Every rational number $x \in S$ satisfies $x \leq 0$ (D) $x \in S$ and $x \leq 0 \Rightarrow x$ is not rational number

माना S, R का एक अरिक्त उपसमुच्चय है।

P : एक परिमेय संख्या $x \in S$ इस प्रकार है कि $x > 0$

कथन P का निम्नलिखित में से कौनसा कथन निषेध है ? **[AIEEE-2010]**

(A) एक पिरमेय संख्या $x \in S$ इस प्रकार है कि $x \leq 0$

(B) ऐसी कोई परिमेय संख्या $x \in S$ इस प्रकार है कि $x \leq 0$

(C) प्रत्येक परिमेय संख्या $x \in S$ के लिए $x \leq 0$

(D) $x \in S$ तथा $x \leq 0 \Rightarrow x$ परिमेय संख्या नहीं है।

Ans. C

Sol. Given $S \subseteq R$

p : There is a rational number $x \in S$ such that $x > 0$

$\sim p$: Every rational number $x \in S$ satisfy $x \leq 0$

5. Consider the following statements

P : Suman is brilliant

Q : Suman is rich

R : Suman is honest

The negation of the statement "Suman is brilliant and dishonest if and only is suman is "rich" can be expressed as : **[AIEEE-2011]**

(A) $\sim Q \leftrightarrow \sim P \wedge R$ (B) $\sim (P \wedge \sim R) \leftrightarrow Q$

(C) $\sim P \wedge (Q \leftrightarrow \sim R)$ (D) $\sim (Q \leftrightarrow (P \wedge R))$

निम्न कथनों पर विचार कीजिए ।

P : सुमन प्रतिभाशाली है। Q : सुमन अमीर है। R : सुमन ईमानदार है।

कथन "सुमन प्रतिभाशाली है तथा बेइमान है यदि और केवल यदि सुमन अमीर है " का निषेधन लिखा जा सकता है। **[AIEEE-2011]**

(A) $\sim Q \leftrightarrow \sim P \wedge R$ (B) $\sim (P \wedge \sim R) \leftrightarrow Q$ (C) $\sim P \wedge (Q \leftrightarrow \sim R)$ (D) $\sim (Q \leftrightarrow (P \wedge R))$

Ans. B

Sol. P : Suman is brilliant

Q : Suman is rich

R : Suman is honest

negation of the statement "Suman is brilliant and honest if and only if suman is "rich".

$\sim [(P \wedge \sim R) \Leftrightarrow Q]$

6. The only statement among the following that is a tautology is : **[AIEEE-2011]**

(A) $B \rightarrow [A \wedge (A \rightarrow B))$ (B) $A \wedge (A \vee B)$

(C) $A \vee (A \wedge B)$ (D) $[A \wedge (A \rightarrow B)] \rightarrow B$

निम्न में केवल वह कथन जो पुनरूक्ति है, हैं ? **[AIEEE-2011]**

(A) $B \rightarrow [A \wedge (A \rightarrow B))$ (B) $A \wedge (A \vee B)$ (C) $A \vee (A \wedge B)$ (D) $[A \wedge (A \rightarrow B)] \rightarrow B$

Ans. D

Sol.

A	B	$A \vee B$	$A \wedge B$	$A \vee (A \wedge B)$	$A \wedge (A \vee B)$	$A \rightarrow B$	$A \wedge (A \rightarrow B)$	$A \wedge (A \rightarrow B) \rightarrow B$	$B \rightarrow [A \wedge (A \rightarrow B)]$
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	F	F	T	T
F	T	T	F	F	F	T	F	T	F
F	F	F	F	T	F	T	F	T	T

Hence the values of $(A \wedge (A \rightarrow B)) \rightarrow B$ are all true so it is a tautology

7. The negation of the statement :

"If I become a teacher, then I will open a school", is **[AIEEE-2012]**

(A) I will not become a teacher or I will open a school

(B) I will become a teacher and I will not open a school

(C) Either I will not become a teacher or I will not open a school

(D) Neither I will become a teacher not I will open a school

निम्न कथन का निषेधन है :

"यदि मैं अध्यापक बनता हूँ, तो मैं एक विद्यालय खोलूँगा" **[AIEEE-2012]**

(A) मैं अध्यापक नही बनूँगा या मै विद्यालय खोलूँगा। (B) मैं अध्यापक बनूँगा तथा मै विद्यालय नहीं खोलूँगा।

(C) या तो मैं अध्यापक नहीं बनूँगा या न मै विद्यालय खोलूँगा। (D) न मै अध्यापक बनूँगा और न ही मै विद्यालय खोलूँगा।

Ans. B

Sol. Let p & q are simple statement

p : I become a teacher

q : I will open a school

$p \rightarrow q$

Negation of the statement

$\sim(p \to q) \equiv \sim(\sim p \vee q)$

$= p \wedge \sim q$

I will become a teacher and I will not open a school

8. Consider :

Statement-1: $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \wedge q)$ is a fallacy.

Statement-2: $(p \to q) \leftrightarrow (\sim q \to \sim p)$ is a tuatology . **[JEE(Main)-2013]**

(A) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for statement-1.

(B) Statement-1 is true; Statement-2 is true; Statement-2 is **not** a correct explanation for Statment-1.

(C) Statement-1 is true; Statement-2 is false.

(D) Statement-1 is false, Statement-2 is true

विचार कीजिए :

कथन-1: $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \wedge q)$ सदैव असत्य है।

कथन-2: $(p \to q) \leftrightarrow (\sim q \to \sim p)$ सदैव सत्य है। **[JEE(Main)-2013]**

(A) कथन-1 सही है, कथन-2 सही है; कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या है।

(B) कथन-1 सही है; कथन-2 सही है; कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है।

(C) कथन-1 सही है; कथन-2 गलत है।

(D) कथन-1 गलत है, कथन-2 सही है।

Ans. B

Sol. Statement -I: $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \wedge q)$

$(p \wedge \sim q \wedge \sim p \wedge q)$

$= (p \wedge \sim p) \wedge (\sim q \wedge q)$

$= f \wedge f \equiv F$

Hence the statement is fallacy so statement -I is true

Statement-II : $(p \to q) \leftrightarrow (\sim q \to \sim p)$

$(p \to q) \leftrightarrow (p \to q)$

which is always true so statement -II is true

9. The statement $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$ is : **[JEE(Main)-2014]**

(A) a tautology (B) a fallacy

(C) equivalent to $p \leftrightarrow q$ (D) equivalent to $\sim p \leftrightarrow q$

कथन $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$ है : **[JEE(Main)-2014]**

(A) एक पुनरूक्ति (Tautology) (B) एक हेत्वाभास (fallacy)

(C) $p \leftrightarrow q$ के तुल्य (D) $\sim p \leftrightarrow q$ के तुल्य

Ans. C

Sol.

p	q	~ p	~ q	$p \leftrightarrow \sim q$	$\sim (p \leftrightarrow \sim q)$	$\sim p \leftrightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	F	F	T	F	T
T	F	F	T	T	F	T	F
F	T	T	F	T	F	T	F
F	F	T	T	F	T	F	T

Clearly $(p \leftrightarrow \sim q)$ equivalent to $p \leftrightarrow q$

10. The negation of $\sim s \vee (\sim r \wedge s)$ is equivalent to : **[JEE(Main)-2015]**

(A) $s \wedge \sim r$ (B) $s \wedge (r \wedge \sim s)$ (C) $s \vee (r \vee \sim s)$ (D) $s \wedge r$

$\sim s \vee (\sim r \wedge s)$ का निषेध समतुल्य है : **[JEE(Main)-2015]**

(A) $s \wedge \sim r$ (B) $s \wedge (r \wedge \sim s)$ (C) $s \vee (r \vee \sim s)$ (D) $s \wedge r$

Ans. D

Sol. $\sim(\sim s \vee (\sim r \wedge s)$

$s \wedge \sim ((\sim r) \wedge s)$

$s \wedge (r \vee (\sim s))$

$(s \wedge r) \vee (s \wedge (\sim s))$

$(s \wedge r) \vee c$

$= s \wedge r$

11. The Boolean Expression $(p \wedge \sim q) \vee q \vee (\sim p \wedge q)$ is equivalent to : **[JEE(Main)2016]**

(A) $p \vee q$ (B) $p \vee \sim q$ (C) $\sim p \wedge q$ (D) $p \wedge q$

बूले के व्यंजक (Boolean Expression) $(p \wedge \sim q) \vee q \vee (\sim p \wedge q)$ का समतुल्य है : **[JEE(Main)2016]**

(A) $p \vee q$ (B) $p \vee \sim q$ (C) $\sim p \wedge q$ (D) $p \wedge q$

Ans. A

Sol. $(p \wedge \sim q) \vee q \vee (\sim p \wedge q) \equiv [(p \wedge \sim q) \vee q] \vee (\sim p \wedge q)$

$\equiv [(p \vee q) \wedge (\sim q \vee q)] \vee (\sim p \wedge q) \equiv [(p \vee q) \wedge t] \vee (\sim p \wedge q)$

$\equiv (p \vee q) \vee (\sim p \wedge q) \equiv (p \vee q \vee \sim p) \wedge (p \vee q \vee q)$

$\equiv (q \vee t) \wedge (p \vee q) \equiv t \wedge (p \vee q) \equiv p \vee q$

12. The following statement $(p \rightarrow q) \rightarrow [(\sim p \rightarrow q) \rightarrow q]$ is : **[JEE(Main)2017]**

(A) equivalent to $p \to \sim q$ (B) a fallacy

(C) a tautology (D) equivalent to $\sim p \to q$

निम्न कथन $(p \to q) \to [(\sim p \to q) \to q]$: **[JEE(Main)2017]**

(A) $p \to \sim q$ के समतुल्य है (B) एक हेत्वाभास है

(C) एक पुनरूक्ति है (D) $\sim p \to q$ के समतुल्य है

Ans. C

Sol.

p	q	$p \to q$	$\sim p$	$\sim p \to q$	$(\sim p \to q) \to q$	$(p \to q) \to ((\sim p \to q) \to q)$
T	T	T	F	T	T	T
T	F	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T	T
F	F	T	T	F	T	T

So it is a tautology

13. The Boolean expression $\sim(p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$ is equivalent to : **[JEE(Main)2018]**

(A) q (B) $\sim q$ (C) $\sim p$ (D) p

बूले के व्यंजक $\sim(p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$ के समतुल्य है : **[JEE(Main)2018]**

(A) q (B) $\sim q$ (C) $\sim p$ (D) p

Ans. C

Sol.

p	q	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p$	$(\sim p) \wedge q$	$\sim(p \vee q) \vee (\sim p) \wedge q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	F	F
F	T	T	F	T	T	T
F	F	F	T	T	F	T

14. The statement among the following that is a tautology is :

निम्न में से कौन सा कथन पुररूक्ति है ?

(A) $A \vee (A \wedge B)$

(B) $B \to [A \wedge (A \to B)]$

(C) $A \wedge (A \vee B)$

(D) $[A \wedge (A \to B)] \to B$

Ans. (D)

Sol.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \vee (A \wedge B)$	$A \wedge (A \vee B)$	$A \to B$	$A \wedge (A \to B)$	$A \wedge (A \to B) \to B$	$B \to (A \wedge (A \to B)$
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T	F	F	T	T
F	T	F	T	F	F	T	F	T	F
F	F	F	F	F	F	T	F	T	T

15. The negation of the statement $\sim p \wedge (p \vee q)$ is :

कथन $\sim p \wedge (p \vee q)$ का निषेधन है:

(A) $p \wedge \sim q$ (B) $\sim p \vee q$ (C) $\sim p \wedge q$ (D) $p \vee \sim q$

Ans. (D)

Sol. $\sim (\sim p \wedge (p \vee q)) \equiv p \vee \sim (p \vee q)$

$p \vee ((\sim p) \wedge (\sim q))$

$(p \vee (\sim p)) \wedge (p \vee (\sim q))$

$t \wedge (p \vee (\sim q))$

$\equiv p \vee (\sim q)$

16. For the statements p and q, consider the following compond statements :

(a) $(\sim q \wedge (p \to q)) \to \sim p$

(b) $((p \vee q) \wedge \sim p) \to q$

Then which of the following statements is correct ?

(A) (a) is a tautology but not (b). (B) (b) is a tautology but not (a).

(C) (a) and (b) both are not tautologies. (D) (a) and (b) both are tautologies.

कथनों p तथा q के लिए, निम्न मिश्र कथनों पर विचार कीजिए :

(a) $(\sim q \wedge (p \to q)) \to \sim p$

(b) $((p \vee q) \wedge \sim p) \to q$

तो निम्न कथनों में से कोन–सा कथन सत्य है ?

(A) (a) एक पनरुक्ति है, परन्तु (b) नहीं है (B) (b) एक पुनरुक्ति है, परन्तु (a) नहीं है

(C) (a) तथा (b) दोनों पुनरुक्तियाँ नहीं है (D) (a) तथा (b) दोनों पुनरुक्तियाँ हैं

Ans. (D)

Sol. (a) $((\sim q) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (\sim p)$

$\sim ((\sim q) \wedge (p \rightarrow q)) \vee (\sim p)$

$(q \vee (\sim (p \rightarrow q))) \vee (\sim p)$

$(q \vee (p \wedge \sim q)) \vee (\sim p)$

$[(q \vee p) \wedge (q \vee \sim q)] \vee (\sim p)$

$[(q \vee p) \wedge t] \vee (\sim p)$

$(q \vee p) \vee (\sim p)$

$q \vee (p \vee \sim p) \equiv q \vee t \equiv t$ it is a tautology

(b) $((p \vee q) \wedge (\sim p)) \rightarrow q$

$\sim ((p \vee q) \wedge (\sim p)) \vee q$

$((\sim (p \vee q)) \vee p) \vee q$

$(((\sim p) \wedge (\sim q)) \vee p) \vee q$

$[(\sim p \vee p) \wedge (\sim q \vee p)] \vee q$

$[t \wedge (\sim q \vee p)] \vee q$

$(p \vee \sim q) \vee q$

$p \vee (q \vee \sim q)$

$p \vee t$

$= t$ so it is a tautology

17. The statement $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ is equivalent to :

कथन $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ निम्न में से किसके तुल्य है ?

(A) $A \rightarrow (A \vee B)$ (B) $A \rightarrow (A \rightarrow B)$ (C) $A \rightarrow (A \leftrightarrow B)$ (D) $A \rightarrow (A \wedge B)$

Ans. Official Answer NTA : (A)

Sol. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$

$(\sim A) \vee (B \rightarrow A)$

$(\sim A) \vee ((\sim B) \vee A)$

$(\sim A \vee A) \vee (\sim B) \equiv t \vee (\sim B) \equiv t$

so it is a tautology

(i) $A \to (A \vee B)$

$(-A) \vee (A \vee B) \equiv t$

(ii) $A \to (A \to B)$

$(\sim A) \vee (A \to B)$

$(\sim A) \vee ((\sim A) \vee B)$

$\equiv (\sim A) \vee B$

(iii) $\big((\wedge A) \vee A\big) \wedge \big((\wedge A) \vee B\big)$

$(\sim A) \vee B$

(iv) $A \to (A \wedge B)$

$(\sim A) \vee (A \wedge B)$

Hence, in option (A) there is tautology, so it is correct option.

18. The contrapositive of the statement "If you will work, you will earn money" is :

(A) If you will earn money, you will work

(B) To earn money, you need to work

(C) If you willn not earn money, you will not work

(D) You will earn money, if you will not work

कथन ''यदि तुम काम करोगे, तुम धन कमाओगे'' का प्रतिधनात्मक कथन है :

(A) यदि तुम धन कमाओगे, तुम काम करोगे

(B) धन कमाने के लिए, तुम्हें काम करने की आवꣳयकता है

(C) यदि तुम धन नहीं कमाओगे, तुम का नहीं करोगे

(D) तुम धन कमाओगे, यदि तुम काम नहीं करोगे

Ans. (C)

Sol. Let p, q are the simple statement

p : you will work

q : you will earn money

So the statement is

$P \to q$

Contrapositive of the statement

$\sim q \rightarrow \sim p$

If you will not earn money, you will not work

19. Let $F_1(A, B, C) = (A \wedge \sim B) \vee [\sim C \wedge (A \vee B)] \vee \sim A$ and $F_2(A, B) = (A \vee B) \vee (B \rightarrow \sim A)$ be two logical expressions. Then :

(A) F_1 is not a tautology but F_2 is a tautology

(B) Both F_1 and F_2 are not tautologies

(C) F_1 and F_2 both are tautologies

(D) F_1 is a tautology but F_2 is not a tautology

माना $F_1(A, B, C) = (A \wedge \sim B) \vee [\sim C \wedge (A \vee B)] \vee \sim A$ तथा $F_2(A, B) = (A \vee B) \vee (B \rightarrow \sim A)$ दो तर्क संगत व्यंजक हैं। तो :

(A) F_1 एक पुनरुक्ति नहीं है परन्तु F_2 एक पुनरुक्ति

(B) F_1 तथा F_2 दोनों पुनरुक्ति नहीं हैं

(C) F_1 तथा F_2 दोनों पुनरुक्ति हैं

(D) F_1 एक पुररुक्ति हैं परन्तु F_2 एक पुनरुक्ति नहीं है

Ans. (A)

Sol.

A	B	C	$\sim B$	$A \wedge \sim B$	$A \vee B$	$\sim C$	$\sim C \wedge (A \vee B)$
T	T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T	T	T
T	F	T	T	T	T	F	F
F	T	T	F	F	T	F	F
F	F	F	T	F	F	T	F
F	T	F	F	F	T	T	T
F	F	T	T	F	F	F	F

$(A \wedge \sim B) \vee [-C \wedge (A \vee B)]$	$\sim A$	$(A \wedge \sim B) \vee [-C \wedge (A \wedge \sim B)] \vee \sim A$
F	F	F
T	F	T
T	F	T
T	F	T
F	T	T
F	T	T
T	T	T
F	T	T

F_1 is not a tautology

A	B	$\sim A$	$A \vee B$	$B \rightarrow \sim A$	$(A \vee B) \vee (B \rightarrow \sim A)$
T	F	F	T	T	T
T	T	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	F	T	T

F_2 is a tautology

20. If P and Q are two statements, then which of the following compound statement is a tautology ?

यदि P तथा Q दो कथन है, तो निम्न में से कौन–सा मिश्र कथन पुनरुक्ति है ?

(A) $((P \Rightarrow Q) \wedge \sim Q) \Rightarrow Q$

(B) $((P \Rightarrow Q) \wedge \sim Q) \Rightarrow (P \wedge Q)$

(C) $((P \Rightarrow Q) \wedge \sim Q) \Rightarrow \sim P$

(D) $((P \Rightarrow Q) \wedge \sim Q) \Rightarrow \sim P$

Ans. Official Answer NTA (C)

Sol.

P	Q	$\sim P$	$\sim Q$	$P \Rightarrow Q$	$(P \Rightarrow Q) \wedge \sim Q$	$(P \Rightarrow Q) \wedge \sim Q \Rightarrow \sim P$
T	T	F	F	T	F	T
T	F	F	T	F	F	T
F	T	T	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T

21. If the Boolean expression $(p \wedge q) \circledast (p \otimes q)$ is a tautology and $\circledast$ are $\otimes$ respectively given :

यदि बूलीय व्यंजक $(p \wedge q) \circledast (p \otimes q)$ एक पुनरूक्ति है, तो $\circledast$ तथा $\otimes$ क्रमशः है:

(A) $\rightarrow , \rightarrow$ (B) $\wedge , \vee$ (C) $\wedge , \rightarrow$ (D) $\wedge , \rightarrow$

Ans. (A)

Sol. $(p \wedge q) \circledast (p \otimes q) \Rightarrow$ is a tautolory

by option (A)

$(p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q)$

p	q	p ^ q	p → q	(p^q)→(p→q)
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

22. If the Boolean expression $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (q*(\sim p))$ is a tautology, then the Boolean expression $p*(\sim q)$ is equivalent to :

यदि बूलीय व्यंजक $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (q*(\sim p))$ एक पुनरुक्ति है, तो बूलीय व्यंजक $p*(\sim q)$ किस के तुल्य है ?

(A) $\sim q \Rightarrow p$ (B) $p \Rightarrow q$ (C) $q \Rightarrow p$ (D) $p \Rightarrow \sim q$

Ans. (C)

Sol. Let $* \equiv \vee$

P	q	p→q	q*(~p)	qv(~p)
T	T	T	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

$q*(\sim p) \equiv qv(\sim p) \Rightarrow$ *is equivalent to v
$p* \sim q = pv\sim q = \sim qvp = q \rightarrow p$

23. Which of the following Boolean expression is a tautology ?

निम्न में से कौन–सा बूलीय व्यंजक पुनरूक्ति है ?

(A) $(p \wedge q) \vee (p \vee q)$ (B) $(p \wedge q) \wedge (p \rightarrow q)$

(C) $(p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q)$ (D) $(p \wedge q) \vee (p \rightarrow q)$

Ans. (C)

Sol. (A) $(p \wedge q) \vee (p \vee q) \equiv p \vee q$ It is not a tautology

(B) $(p \wedge q) \vee (\sim p \vee q) \equiv (\sim p) \vee q$ It is not a tautology

(C) $(\sim(p \wedge q)) \vee (p \to q)$

$((\sim p) \vee (\sim q)) \vee ((\sim p) \vee q)$

$(\sim p \vee \sim p) \vee (q \vee \sim q)$

$(\sim p) \vee ((\sim q) \vee q)$

$(\sim p) \vee t \equiv t$ It is a tautology

24. The Boolean expression $(p \wedge \sim q) \Rightarrow (q \vee \sim p)$ is equivalent to :

बूलीय व्यंजक $(p \wedge \sim q) \Rightarrow (q \vee \sim p)$ निम्न में से किसके तुल्य है ?

(A) $q \Rightarrow p$ (B) $p \Rightarrow q$ (C) $p \Rightarrow \sim q$ (D) $\sim q \Rightarrow p$

Ans. (B)

Sol. $(p \wedge \sim q) \to (q \vee \sim p)$
$\sim (p \wedge \sim q) \vee (q \vee \sim p)$
$(\sim p \vee q) \vee (q \vee \sim p)$
$(\sim p \vee \sim p) \vee (q \vee q)$
$\sim p \vee q$
$p \to q$

25. Consider the following three statements :

(A) If 3 + 3 = 7 then 4 + 3 = 8.

(B) If 5 + 3 = 8 then earth is flat.

(C) If both (A) and (B) are true then 5 + 6 = 17.

निम्न तीन कथनों पर विचार कीजिए

(A) यदि 3 + 3 = 7 है, तो 4 + 3 = 8 है।

(B) यदि 5 + 3 = 8 है, तो पृथ्वी समतल है।

(C) यदि (A) तथा (B) दोनों सत्य हैं, तो 5 + 6 = 17 है।

Then, which of the following statements is correct ?

तो निम्न में से कौनसा कथन सही है ?

(A) (A) is false, but (B) and (C) are true

(A) असत्य हैं, परन्तु (B) तथा (C) सत्य हैं

(B) (A) is true while (B) and (C) are false

(A) सत्य है, जबकि (B) तथा (C) असत्य हैं

(C) (A) and (C) are true while (B) is false

(A) और (C) सत्य हैं, जबकि (B) असत्य हैं

(D) (A) and (B) are false while (C) is true

(A) और (B) असत्य है जबकि (C) सत्य है

Ans. (C)

Sol. Truth table $p \to q$

p	q	$p \to q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

A is true, B is false, C is true

26. Which of the following Boolean expressions is not a tautology ?

निम्न में से कौन–सा बूलीय व्यंजक पुनरूक्ति नहीं है ?

(A) $(q \Rightarrow p) \vee (\sim q \Rightarrow p)$ (B) $(p \Rightarrow \sim q) \vee (\sim q \Rightarrow p)$

(C) $(\sim p \Rightarrow q) \vee (\sim q \Rightarrow p)$ (D) $(p \Rightarrow q) \vee (\sim q \Rightarrow p)$

Ans. (C)

Sol. (A) $(q \Rightarrow p) \vee (\sim q \Rightarrow p)$

$= (\sim q \vee p) \vee (q \vee p)$

$= (\sim q \vee q) \vee (p \vee p)$

$= t \vee p$

$= t$

= Hence the statement is tautology

(B) $(p \Rightarrow \sim q) \vee (\sim q \Rightarrow p)$

$(\sim p \vee \sim q) \vee (q \vee p)$

$= (p \vee \sim p) \vee (q \vee \sim q)$

$= t \vee t$

$= t$

= Hence the statement is tautology

(C) $(\sim p \Rightarrow q) \vee (\sim q \Rightarrow p)$

$(p \vee q) \vee (q \vee p) \equiv (p \vee p) \vee (q \vee q)$

$= pvq$

= Hence the statement is not tautology

(D) $(p \Rightarrow q) \vee (\sim q \Rightarrow p)$

$= (\sim p \vee q) \vee (q \vee p)$

$= (\sim p \vee p) \vee q$

$= t \vee q$

$= t$

= Hence the statement is tautology

27. The Boolean expression

$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow \sim p)$ is equivalent to :

बूलीय व्यंजक $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow \sim p)$ निम्न में से किसके तुल्य है ?

(A) p (B) $\sim q$ (C) $\sim p$ (D) q

Ans. (C)

Sol. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \sim p)$

p	q	$\sim p$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow \sim p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \sim p)$
T	T	F	T	F	F
T	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T

= Hence the statement is equivalent to $\sim p$

28. Consider the statement "The match will be played only if the weather is good and ground is not wet". Select the correct negation from the following :

(A) The match will not be played or weather is good and ground is not wet.

(B) The match will be played and weather is not good or ground is wet.

(C) The match will not be played and weather is not good and ground is wet.

(D) If the match will not be played, then either weather is not good or ground is wet.

कथन "मैच तभी खेला जायेगा जब मौसम अच्छा हो तथा मैदान गीला ना हो ". इस कथन का नकारात्मक कथन होगा :

(A) मैच नहीं खेला जाएगा या मौसम अच्छा है तथा मैदान गीला नहीं है।

(B) मैच खेला जाएगा तथा मौसम अच्छा नहीं है या मैदान गीला है।

(C) मैच नहीं खेला जाएगा तथा मौसम अच्छा नहीं है तथा मैदान गीला है।

(D) यदि मैच नहीं खेला जाता है तो या तो मौसम अच्छा नहीं है या मैदान गीला है।

Ans. (B)

Sol. Let p, q and r are the simple statement

p : The match will be played

q : Weather is good

r : Ground is not wet

$p \rightarrow (q \wedge r) \equiv \sim p \vee (q \wedge r)$

So negation of the statement is

$\sim [\sim p \vee (q \wedge r)]$

$p \wedge \sim (q \wedge r)$

$p \wedge (\sim q \vee \sim r)$

The match will be played and weather is not good or ground is wet.

29. The compound statement $(P \vee Q) \wedge (\sim P) \Rightarrow Q$ is equivalent to :

मिश्र कथन $(P \vee Q) \wedge (\sim P) \Rightarrow Q$ निम्न में से किस के तुल्य है ?

(A) $\sim (P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \sim Q$ (B) $P \wedge \sim Q$

(C) $\sim (P \Rightarrow Q)$ (D) $P \vee Q$

Ans. (A)

Sol. $(P \vee Q) \wedge (\sim P) \Rightarrow Q$

$= (P \wedge \sim P) \vee (Q \wedge \sim P) \Rightarrow Q$ $\{(p \vee q) \wedge r = (p \wedge r) \vee (q \wedge r)\}$

$= c \vee (Q \wedge \sim P) \Rightarrow Q$

$= (Q \wedge \sim P) \Rightarrow Q$

$= \sim (Q \wedge \sim P) \vee Q$ $\{ p \rightarrow q = \sim p \vee q \}$

$= (\sim Q \vee P) \vee Q$ $\{\sim (p \wedge q) = \sim p \vee \sim q\}$

$= (\sim Q \vee Q) \vee P$

$= t \vee P$

$= t$ Hence the statement is tautology

Option 1 :

$= \sim (P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \sim Q$

$= \sim (\sim P \vee Q) \Leftrightarrow P \wedge \sim Q$

$= P \wedge \sim Q \Leftrightarrow P \wedge \sim Q$

$= t$ Hence the statement is tautology

30. Which of the following is the negation of the statement "for all $M > 0$, there exists $x \in S$ such that $x \geq M$" ?

निम्न कथनों में से कौन सा, कथन "सभी $M > 0$ के लिए, $x \in S$ का अस्तित्व है जिसके लिए $x \geq M$ है" का निषेधन है?

(A) there exists $M > 0$, there exists $x \in S$ such that $x < M$

$M > 0$ तथा $x \in S$ के अस्तित्व हैं, जिनके लिए $x < M$ हैं

(B) there exists $M > 0$, such that $x < M$ for all $x \in S$

$M > 0$ का अस्तित्व है, जिसके लिए $x < M$, $\forall\, x \in S$ है

(C) there exists $M > 0$, there exists $x \in S$ such that $x \geq M$

$M > 0$ तथा $x \in S$ के अस्तित्व हैं, जिनके लिए $x \geq M$ है

(D) there exists $M > 0$, such that $x \geq M$ for all $x \in S$

$M > 0$ का अस्तित्व है, जिसके लिए $x \geq M \; \forall \; x \in S$ है

Ans. (B)

Sol. Negation of " for all " is there exists .

There exists $M > 0$, such that $x < M$ for all $x \in S$

31. If the truth value of the Boolean expression $((p \vee q) \wedge (q \to r) \wedge (\sim r)) \to (p \wedge q)$ is false, then the truth values of the statements p, q, r respectively can be :

यदि बूलीय व्यंजक $((p \vee q) \wedge (q \to r) \wedge (\sim r)) \to (p \wedge q)$ का सत्य मान असत्य है, तो कथन p, q, r के सत्यमान क्रमशः है :

(A) F T F (B) T F T (C) F F T (D) T F F

Ans. (D)

Sol. Given statement

$\left[(p \vee q) \wedge (q \to r) \wedge (\sim r)\right] \to (p \wedge q)$

It is false if $p \wedge q \equiv f$ and $(p \vee q) \wedge (q \to r) \wedge (\sim r) \equiv T$

$(p \vee q) \wedge (q \to r) \wedge (\sim r)$ is true if

$\sim r \equiv T$ and $q \to r \equiv T$ and $p \vee q \equiv T$

$r \equiv F$ $\sim q \vee r \equiv T$ $\because \; q \equiv F$

$\because \; r \equiv F$ $\therefore \; p \equiv T$

$\therefore \; \sim q \equiv T$

$q \equiv F$

So the truth values of p, q and r are T, F, F respectively

32. Consider the two statements :

(S1) : $(p \to q) \vee (\sim q \to p)$ is a tautology.

(S2) : $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \vee q)$ is a fallacy.

Then :

(A) both (S1) and (S2) are false (B) only (S2) is true

(C) only (S1) is true (D) both (S1) and (S2) are true

दोनों कथनों पर विचार कीजिए :

(S1) : $(p \to q) \vee (\sim q \to p)$ पुनरुक्ति है।

(S2) : $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \vee q)$ विरोधात्मक है।

तब :

(A) (S1) तथा (S2) दोनों गलत हैं (B) केवल (S2) सत्य है

(C) केवल (S1) सत्य है (D) (S1) तथा (S2) दोनों सत्य हैं

Ans. (D)

Sol.

p	q	~ p	~ q	$p \to q$	$\sim q \to p$	$(p \to q) \vee (\sim q \to p)$	$p \wedge \sim q$	$\sim p \vee q$	$(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \vee q)$
T	T	F	F	T	T	T	F	T	F
T	F	F	T	F	T	T	T	F	F
F	T	T	F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	T	T	F	T	F	T	F

So both S1 and S2 are true

33. The statement $(p \wedge (p \to q) \wedge (q \to r)) \to r$ is :

(A) equivalent to $q \to \sim r$ (B) a fallacy

(C) equivalent to $p \to \sim r$ (D) a tautology

कथन $(p \wedge (p \to q) \wedge (q \to r)) \to r$:

(A) $q \to \sim r$ के तुल्य है (B) एक विरोधोक्ति है

(C) $p \to \sim r$ के तुल्य है (D) एक पुनरूक्ति है

Ans. (D)

Sol. Given statement

$\left[p \wedge (p \to q) \wedge (q \to r)\right] \to r$

$[p \wedge (\sim p \vee q)] \wedge (\sim q \vee r) \to r$

$[(p \wedge \sim p) \vee (p \wedge q)] \wedge (\sim q \vee r) \to r$

$f \vee (p \wedge q) \wedge (\sim q \vee r) \to r$

$(p \wedge q) \wedge (\sim q \vee r) \to r$

$p \wedge [q \wedge (\sim q \vee r)] \to r$

$p \wedge [(q \wedge \sim q) \vee (q \wedge r)] \to r$

$p \wedge [f \vee (q \wedge r)] \to r$

$p \wedge (q \wedge r) \to r$

$\sim (p \wedge q \wedge r) \vee r$

$\sim p \vee \sim q \vee \sim r \vee r$

$(\sim p \vee \sim q) \vee (r \vee \sim r)$

$(\sim p \vee \sim q) \vee t$

It is a tautology

34. The boolean expression $(p \wedge q) \Rightarrow ((r \wedge q) \wedge p)$ is equivalent to:

बूलीय व्यंजक $(p \wedge q) \Rightarrow ((r \wedge q) \wedge p)$ निम्न में से किस के तुल्य है :

(A) $(q \wedge r) \Rightarrow (p \wedge q)$

(B) $(p \wedge q) \Rightarrow (r \vee q)$

(C) $(p \wedge r) \Rightarrow (p \wedge q)$

(D) $(p \wedge q) \Rightarrow (r \wedge q)$

Ans. (D)

Sol. Given statement

$(p \wedge q) \Rightarrow (r \wedge q) \wedge p$

$\sim (p \wedge q) \vee [(r \wedge q) \wedge p]$

$\sim (p \wedge q) \vee \left[(r \wedge q) \wedge (p \wedge q)\right]$

$\left[\sim (p \wedge q) \vee (p \wedge q)\right] \wedge \left[\sim (p \wedge q) \vee (r \wedge q)\right]$

$t \wedge \left[\sim (p \wedge q) \vee (r \wedge q)\right]$

$\sim (p \wedge q) \vee (r \wedge q)$

$p \wedge q \Rightarrow r \wedge q$

35. Let $*, \square \in \{\wedge, \vee\}$ be such that the Bolean expression $(p * \sim q) \Rightarrow (p \square q)$ is a tautology. Then :

माना $*, \square \in \{\wedge, \vee\}$ इस प्रकार है कि बूलीय व्यंजक $(p * \sim q) \Rightarrow (p \square q)$ एक पूनरूक्ति है, तो :

(A) $* = \wedge, \square = \vee$ (B) $* = \wedge, \square = \wedge$ (C) $* = \vee, \square = \wedge$ (D) $* = \vee, \square = \vee$

Ans. (A)

Sol. $(p * \sim q) \Rightarrow (p \square q)$

Let $* \equiv \wedge$

$\square \equiv \vee$

$(p \wedge \sim q) \Rightarrow (p \vee q)$

$\sim (p \wedge \sim q) \vee (p \vee q)$

$(\sim p \vee q) \vee (p \vee q)$

$(\sim p \vee p) \vee (q \vee q)$

$t \vee q$

t

Hence the statement is tautology $* \equiv \wedge$ and $\square \equiv \vee$

36. Negation of the statement $(p \vee r) \Rightarrow (q \vee r)$ is :

कथन $(p \vee r) \Rightarrow (q \vee r)$ का निषेधन है :

(A) $p \wedge q \wedge r$ (B) $\sim p \wedge q \wedge r$ (C) $\sim p \wedge q \wedge \sim r$ (D) $p \wedge \sim q \wedge \sim r$

Ans. (D)

Sol. $(p \vee r) \Rightarrow (q \vee r)$

$\sim (p \vee r) \vee (q \vee r)$

Negation of the statement

$\sim \left[\sim (p \vee r) \vee (q \vee r)\right]$

$(p \vee r) \wedge \sim (q \vee r)$

$(p \vee r) \wedge (\sim q \wedge \sim r)$

$[(p \vee r) \wedge (\sim r)] \wedge (\sim q)$

$[(p \wedge \sim r) \vee (r \wedge \sim r)] \wedge (\sim q)$

$[(p \wedge \sim r) \vee f] \wedge (\sim q)$

$(p \wedge \sim r) \wedge (\sim q)$

$p \wedge \sim q \wedge \sim r$

37. Which of the following is equivalent to the Boolean expression $p \wedge \sim q$? **[JEE(Main)Aug.2021]**

इनमें से कौनसा बूलीय व्यंजक $p \wedge \sim q$ के तुल्य है? **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $\sim (p \to q)$ (B) $\sim (p \to \sim q)$ (C) $\sim p \to \sim q$ (D) $\sim (q \to p)$

Ans. (A)

Sol. (a) $\because p \to q$

$\sim p \vee q$

$\sim(\sim p \wedge q)$

$= p \wedge \sim q$

(b) $\sim (p \to \sim q)$

$= \sim (\sim p \vee \sim q)$

$= p \wedge q$

(c) $\sim p \to \sim q$

$\Rightarrow \sim (\sim p) \vee \sim q$

$\Rightarrow p \vee \sim q$

(d) $\sim (q \to p)$

$\Rightarrow \sim (\sim q \vee p)$

$\Rightarrow q \vee \sim p$

38. The number of choices for $\Delta \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$, such that $(p \Delta q) \Rightarrow ((p \Delta \sim q) \vee ((\sim p) \Delta q))$ is a tautology is : **[JEE(Main)June2022]**

कितने $\Delta \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$ के लिए $(p \Delta q) \Rightarrow ((p \Delta \sim q) \vee ((\sim p) \Delta q))$ एक पुनरुक्ति :

[JEE(Main)June2022]

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Ans. B

Sol. For tautology $((p\Delta \sim q) \vee ((\sim p)\Delta q))$ must be true.
This is possible only when $\Delta = \vee \& \Rightarrow$

39. Consider the following statements :

A : Rishi is a judge.

B : Rishi is honest.

C : Rishi is not arrogant.

The negation of the statement "if Rishi is a judge and he is not arrogant, then he is honest" is :

[JEE(Main)June2022]

निम्न कथनों का विचार कीजिए :

A : रिक्षी एक न्यायाधीक्ष है

B : रिक्षी ईमानदार है

C : रिक्षी घमंडी नहीं है

कथन "यदि रिक्षी एक न्यायाधीक्ष है तथा वह घमंडी नहीं है, तो वह ईमानदार है" का निक्षेधन है :

[JEE(Main)June2022]

(A) $B \rightarrow (A \vee C)$ (B) $(\sim B) \wedge (A \wedge C)$

(C) $B \rightarrow ((\sim A) \vee (\sim C))$ (D) $B \rightarrow (A \wedge C)$

Ans. B

Sol. given statement is
$(A \wedge C) \rightarrow B$
$\sim (A \wedge C) \vee B$
negative of above
$(A \wedge C) \wedge \sim B$
$\sim B \wedge (A \wedge C)$

we know
$p \rightarrow q = \sim p \vee q$

40. Consider the following two propositions :

P1 : $\sim (p \rightarrow \sim q)$

P2 : $(p \wedge \sim q) \wedge ((\sim p) \vee q)$

If the proposition $p \rightarrow ((\sim p) \vee q)$ is evaluated as False then : **[JEE(Main)June2022]**

(A) P1 is TRUE and P2 is FALSE (B) P1 is FALSE and P2 is TRUE

(C) Both P1 and P2 are FALSE (D) Both P1 and P2 are TRUE

निम्न दो साध्यों का विचार कीजिए :

P1 : $\sim (p \rightarrow \sim q)$

P2 : $(p \wedge \sim q) \wedge ((\sim p) \vee q)$

यदि साध्य $p \rightarrow ((\sim p) \vee q)$ का मूल्यांकन असत्य किया जाता है, तो : **[JEE(Main)June2022]**

(A) P1 सत्य है तथा P2 असत्य है (B) P1असत्य है तथा P2 सत्य है

(C) दोनों P1 तथा P2 असत्य हैं (D) दोनों P1 तथा P2 सत्य हैं

Ans. C

Sol.

p	q	~p	~q	~p ∨ q	p → (~p ∨ q)	p → ~q	~(p → ~q)	p∧ ~q	p_2
T	T	F	F	T	T	F	T	F	F
T	F	F	T	F	F	T	F	T	F
F	T	T	F	T	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T	T	F	F	F

$p \rightarrow (\sim p \vee q)$ is F when p is true q is false

From table

P1 and P2 both are false

41. The negation of the Boolean expression $((\sim q) \wedge p) \Rightarrow ((\sim p) \vee q)$ is logically equivalent to : **[JEE(Main)June2022]**

बूलीय व्यंजक $((\sim q) \wedge p) \Rightarrow ((\sim p) \vee q)$ का निद्योधन निम्न में से किसके तर्कतः तुल्य है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $p \Rightarrow q$ (B) $q \Rightarrow p$ (C) $\sim(p \Rightarrow q)$ (D) $\sim(q \Rightarrow p)$

Ans. C

Sol. $\sim((\sim q \wedge p) \rightarrow (\sim p \vee q))$

$\sim(\sim(\sim q \wedge p) \vee (\sim p \vee q))$

$\sim((q \vee \sim p) \vee (\sim p \vee q))$

$\sim(\sim p \vee q)$

$\sim(p \rightarrow q)$

42. Let $\Delta, \nabla \in \{\wedge, \vee\}$ be such that $p \nabla q \Rightarrow ((p \Delta q) \nabla r)$ is a tautology. Then $(p \nabla q) \Delta r$ is logically equivalent to: **[JEE(Main)June2022]**

माना $\Delta, \nabla \in \{\wedge, \vee\}$ इस प्रकार है कि $p \nabla q \Rightarrow ((p \Delta q) \nabla r)$ एक पुरुक्ति है। तो $(p \nabla q) \Delta r$ किस के तर्कसंगत तुल्य है:

(A) $(p \Delta r) \vee q$ (B) $(p \Delta r) \wedge q$ (C) $(p \wedge r) \Delta q$ (D) $(p \nabla r) \wedge q$

Ans. A

Sol. **Case–I** If $\Delta \equiv \nabla \equiv \wedge$

$(p \wedge q) \rightarrow ((p \wedge q) \wedge r)$

it can be false if r is false,

so not a tautology

Case–II If $\Delta \equiv \nabla \equiv \vee$

$(p \vee q) \rightarrow ((p \vee q) \vee r) \equiv$ tautology

then $(p \vee q) \vee r \equiv (p \,\Delta\, r) \vee q$

Case–III if $\Delta = \vee, \nabla = \wedge$

then $(p \wedge q) \rightarrow \{(p \vee q) \wedge r\}$

Not a tautology

(Check $p \rightarrow T, q \rightarrow T, r \rightarrow F$)

Case–IV if $\Delta = \wedge, \nabla = \vee$

$(p \vee q) \rightarrow \{(p \wedge q) \vee r\}$

Not a tautology

43. Let $r \in \{p, q, \sim p, \sim q\}$ be such that the logical statement $r \vee (\sim p) \Rightarrow (p \wedge q) \vee r$ is a tautology. Then r is equal : **[JEE(Main)June2022]**

माना $r \in \{p, q, \sim p, \sim q\}$ के लिए तर्क संगत कथन $r \vee (\sim p) \Rightarrow (p \wedge q) \vee r$ एक पुनरुक्ति है। तो r बराबर है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) p (B) q (C) $\sim p$ (D) $\sim q$

Ans. C

Sol. $\therefore \sim p \vee \sim p = \sim p$

and $(p \vee q) \vee \sim p = p$

$\therefore \sim p \Rightarrow p =$ tautology

44. The boolean expression $(\sim (p \wedge q)) \vee q$ is equivalent to : **[JEE(Main)June2022]**

बूलीय व्यंजक $(\sim (p \wedge q)) \vee q$ निम्न में से किसके तुल्य है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $q \rightarrow (p \wedge q)$ (B) $p \rightarrow q$ (C) $p \rightarrow (p \rightarrow q)$ (D) $p \rightarrow (p \vee q)$

Ans. D

Sol. $(\sim(p \wedge q)) \vee q$

$(\sim p \vee \sim q) \vee q$

$\sim p \vee (\sim q \vee q)$

$\sim p \vee T$

T

Now check by option which one is a tautology

Option (4) $p \to (p \vee q)$

p	q	$p \vee q$	$p \to p \vee q$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

45. Which of the following statement is a tautology? **[JEE(Main)June2022]**

निम्न में से कौनसा कथन पुनरुक्ति है? **[JEE(Main)June2022]**

(A) $((\sim q) \wedge p) \wedge q$ (B) $((\sim q) \wedge p) \wedge (p \wedge (\sim p))$

(C) $((\sim q) \wedge p) \vee (p \vee (\sim p))$ (D) $(p \wedge q) \wedge (\sim (p \wedge q))$

Ans. C

Sol. (A) $(\sim q \wedge q) \wedge p \equiv F$

(2) $(\sim q \wedge p) \wedge F \equiv F$

(3) $(\sim q \wedge p) \vee T \equiv T$

(4) $p \wedge q \wedge \sim p \wedge \sim q \equiv F$

46. Let p, q, r be three logical statements. Consider the compound statements

$S_1 : ((\sim p) \vee q) \vee ((\sim p) \vee r)$ and

$S_2 : p \to (q \vee r)$

Then, which of the following is NOT true? **[JEE(Main)June2022]**

(A) If S_2 is True, then S_1 is True (B) If S_2 is False, then S_1 is False

(C) If S_2 is False, then S_1 is True (D) If S_1 is False, then S_2 is False

माना p, q, r तीन तर्कसंगत कथन हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए :

$S_1 : ((\sim p) \vee q) \vee ((\sim p) \vee r)$ तथा

$S_2 : p \to (q \vee r)$

तो निम्न में से कौन–सा सत्य नहीं है? **[JEE(Main)June2022]**

(A) यदि S_2 सत्य है, तो S_1 सत्य है (B) यदि S_2 असत्य है, तो S_1 असत्य है

(C) यदि S_2 असत्य है, तो S_1 सत्य है (D) यदि S_1 असत्य है, तो S_2 असत्य है

Ans. C

Sol. $S_1 : p \to (q \vee r) \equiv \sim p \vee (q \vee r)$

$= (\sim p \vee q) \vee (\sim p \vee r)$

$= S_1$

So S_1 and S_2 are same.

47. Let $\Delta \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$ be such that $(p \wedge q)\Delta((p \vee q) \Rightarrow q)$ is a tautology. Then Δ is equal to : **[JEE(Main)June2022]**

माना $\Delta \in \{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$ इस प्रकार है कि $(p \wedge q)\Delta((p \vee q) \Rightarrow q)$ एक पुनरूक्ति है। Δ बराबर है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $\wedge$ (B) $\vee$ (C) $\Rightarrow$ (D) $\Leftrightarrow$

Ans. C

Sol.

P	q	$P \vee q$	$(P \vee q) \Rightarrow q$	$P \wedge q$	$(p \wedge q) \Rightarrow ((p \vee q) \Rightarrow q)$
T	T	T	T	T	T
T	F	T	F	F	T
F	T	T	T	F	T
F	F	F	T	F	T

Δ is equal to $\Rightarrow$

48. Negation of the boolean statement $(p \vee q) \Rightarrow ((\sim r) \vee p)$ is equivalent to : **[JEE(Main)June2022]**

बूलीय कथन $(p \vee q) \Rightarrow ((\sim r) \vee p)$ का निषेधन निम्न में से किसके तुल्य है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $p \wedge (\sim q) \wedge r$ (B) $(\sim p) \wedge (\sim q) \wedge r$ (C) $(\sim p) \wedge q \wedge r$ (D) $p \wedge q \wedge (\sim r)$

Ans. C

Sol. $p \vee q \Rightarrow ((\sim r) \vee p)$

$\equiv \sim(p \vee q) \vee (-r \vee p)$

$\equiv (\sim p \vee q) \vee (p \vee -r)$

$\equiv [(\sim p \vee p) \wedge (\sim q \vee p)] \vee \sim r$

$\equiv (-q \vee p) \vee \sim r$

then negative is $\sim((\sim q \vee p) \vee \sim r)$

49. The maximum number of compound propositions, out of p∨r∨s, p∨r∨~s, p∨~q∨s, ~p∨~r∨s, ~p∨~r∨~s, ~p∨q∨~s, q∨r∨~s, q∨~r∨~s, ~p∨~q∨~s that can be made simultaneously true by an assignement of the truth values to p, q, r and s, is equal to _____. **[JEE(Main)June2022]**

p∨r∨s, p∨r∨~s, p∨~q∨s, ~p∨~r∨s, ~p∨~r∨~s, ~p∨q∨~s, q∨r∨~s, q∨~r∨~s, ~p∨~q∨~s में से उन मिश्र साध्यों, जिन्हें p, q, r तथा s के सत्यमान देने से एक साथ सत्य बनाया जा सकता है, की अधिकतम संख्या है___.

[JEE(Main)June2022]

Ans. Official Answer NTA (9)

Sol. There are total 9 compound propositions, out of which 6 contain ~s(negation of s) so if we assign s as false; 6 propositions will be true for remaining 3 are can opt

$P \to T$

$r \to F$

Hence maximum number of propositions that can be true are 9.

50. Which of the following statements is a tautology? **[JEE(Main)July2022]**

निम्न कथनों में कौनसा पुनरुक्ति है ? **[JEE(Main)July2022]**

(A) $((\sim p) \vee q) \Rightarrow p$ (B) $p \Rightarrow ((\sim p) \vee q)$

(C) $((\sim p) \vee q) \Rightarrow q$ (D) $q \Rightarrow ((\sim p) \vee q)$

Ans. D

Sol. Truth Table

p	q	~ p	~ q	$(\sim p) \vee q$	$((\sim p) \vee q) \to p$	$p \to ((\sim p) \vee q)$	$(\sim p) \vee q \to q$	$q \to ((\sim p) \vee q)$
T	T	F	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	F	T	T
F	T	T	F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	F	T	F	T

51. Consider the following statements :

P : Ramu is intelligent.

Q : Ramu is rich.

R : Ramu is not honest

The negation of the statement "Ramu is intelligent and honest if and only if Ramu is not rich" can be expressed as : **[JEE(Main)July2022]**

निम्न कथनों का विचार कीजिए :

P : रामू बुद्धिमान है

Q : रामू धनी है

R : रामू ईमानदार नहीं है

कथन "रामू बुद्धिमान तथा ईमानदार है यदि और केवल यदि रामू धनी नहीं है" के निष्धेधन को किस से व्यक्त कर सकते हैं : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $((P \wedge (\sim R)) \wedge Q) \wedge ((\sim Q) \wedge ((\sim P) \vee R))$

(B) $((P \wedge R) \wedge Q) \vee ((\sim Q) \wedge ((\sim P) \vee (\sim R)))$

(C) $((P \wedge R) \wedge Q) \wedge ((\sim Q) \wedge ((\sim P) \vee (\sim R)))$

(D) $((P \wedge (\sim R)) \wedge Q) \vee ((\sim Q) \wedge ((\sim P) \vee R))$

Ans. D

Sol. P : Ramu is intelligent

Q : Ramu is rich

R : Ramu is not honest

Given statement, "Ramu is intelligent and honest if and only if Ramu is not rich"

$= (P \wedge \sim R) \Leftrightarrow \sim Q$

So, negation of the statement is

$\sim [(P \wedge \sim R) \Leftrightarrow \sim Q]$

$= \sim [\{\sim (P \wedge \sim R) \vee \sim Q\} \wedge \{Q \vee (P \wedge \sim R)\}]$

$= ((P \wedge \sim R) \wedge Q) \vee (\sim Q \wedge (\sim P \vee R))$

52. The statement $(\sim(p \Leftrightarrow \sim q)) \wedge q$ is : **[JEE(Main)July2022]**

(A) a tautology

(B) a contradiction

(C) equivalent ot $(p \Rightarrow q) \wedge q$

(D) equivalent to $(p \Rightarrow q) \wedge p$

कथन $(\sim(p \Leftrightarrow \sim q)) \wedge q$ है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) एक पुनरुक्ति है

(B) एक विरोधोक्ति है

(C) $(p \Rightarrow q) \wedge q$ के तुल्य है

(D) $(p \Rightarrow q) \wedge p$ के तुल्य है

Ans. D

Sol. $\sim (p \Leftrightarrow \sim q) \wedge q$

$= (p \Leftrightarrow q) \wedge q$

p	q	$p \leftrightarrow q$	$(p \leftrightarrow q) \wedge q$	$(p \rightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \wedge q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$
T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	F	F
F	T	F	F	T	T	F
F	F	T	F	T	F	F

53. Negation of the Boolean expression $p \Leftrightarrow (q \Rightarrow p)$ is : **[JEE(Main)July2022]**

बूलीय व्यंजक $p \Leftrightarrow (q \Rightarrow p)$ का निषेधन है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $(\sim p) \wedge q$ (B) $p \wedge (\sim q)$ (C) $(\sim p) \vee (\sim q)$ (D) $(\sim p) \wedge (\sim q)$

Ans. D

Sol. $\sim(p \leftrightarrow (q \rightarrow p))$

$\sim(p \leftrightarrow q) = (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$

$\sim(p \leftrightarrow (q \rightarrow p)) = (p \wedge \sim(q \rightarrow p)) \vee ((q \rightarrow p) \wedge \sim p)$

$(p \wedge \sim(q \rightarrow p)) = p \wedge (q \wedge \sim p) = (p \wedge \sim p) \wedge q = c$

$(q \rightarrow p) \wedge \sim p = (\sim q \vee p) \wedge \sim p = \sim p \wedge (\sim q \vee p)$

$= (\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge p) = \sim p \wedge \sim q$

$\sim(p \leftrightarrow (q \rightarrow p)) = c \vee (\sim p \wedge \sim q) = \sim p \wedge \sim q$

54. $(p \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge (\sim q))$ is equivalent to $(\sim p)$ when r is : **[JEE(Main)July2022]**

$(p \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge (\sim q))$, $(\sim p)$ के तुल्य है, जब r है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) p (B) $\sim q$ (C) q (D) $\sim q$

Ans. C

Sol. Given $(p \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge (\sim q)) \equiv (\sim p)$

Taking $r = q$

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$	$p \wedge \sim q$	$(p \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge (\sim q))$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	F	T	F
F	T	T	F	F	F	T
F	F	T	T	F	F	T

So, clear $(p \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge (\sim q)) \equiv (\sim p)$

55. If the truth value of the statement $(P \wedge (\sim R)) \rightarrow ((\sim R) \wedge Q)$ is F, then truth value of which of the following is F? **[JEE(Main)July2022]**

यदि कथन $(P \wedge (\sim R)) \rightarrow ((\sim R) \wedge Q)$ का सत्य मान F है, तो निम्न में से किस का सत्य मान है F है ? **[JEE(Main)July2022]**

(A) $P \vee Q \rightarrow \sim R$ (B) $R \vee Q \rightarrow \sim P$

(C) $\sim(P \vee Q) \rightarrow \sim R$ (D) $\sim(R \vee Q) \rightarrow \sim P$

Ans. D

Sol. $X \Rightarrow Y$ is a false

when X is true and Y is false

So, $P \to T$, $Q \to F$, $R \to F$

(A) $P \vee Q \to \sim R$ is T

(B) $R \vee Q \to \sim P$ is T

(C) $\sim (P \vee Q) \to \sim R$ is T

(D) $\sim (R \vee Q) \to \sim P$ is F

56. Let the operations $*, \odot \in \{\wedge, \vee\}$. If $(p * q) \odot (p \odot \sim q)$ is a tautology, then the ordered pair $(*, \odot)$ is :

[JEE(Main)July2022]

माना $*, \odot \in \{\wedge, \vee\}$ है। यदि $(p * q) \odot (p \odot \sim q)$ एक पुनरुक्ति है, तो क्रमित युग्म $(*, \odot)$ है :

[JEE(Main)July2022]

(A) $(\vee, \wedge)$ (B) $(\vee, \vee)$ (C) $(\wedge, \wedge)$ (D) $(\wedge, \vee)$

Ans. B

Sol. Well check each option

For A π = v of 0 = A

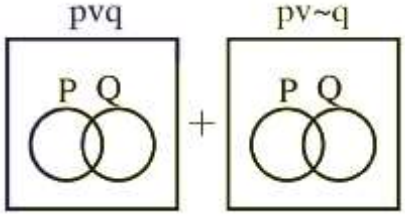
$(pvq) \wedge (pv \sim q)$

$\equiv pv(q \wedge \sim q)$

$\equiv pv(c) \equiv p$

For B : * = v, O = v

$(pvq) \vee (pv \sim q) \equiv t$ using Venn Diagrams



57. Let

p : Ramesh listens to music.

q : Ramesh is out of his village.

r : It is Sunday.

s : It is Saturday.

Then the statement "Ramesh listens to music only if he is in his village and it is Sunday or Saturday" can be expressed as : **[JEE(Main)July2022]**

माना

p : रमेश संगीत सुनता है

q : रमेश अपने गाँव से बाहर है

r : आज रविवार है

s : आज शनिवार है

कथन " रमेश संगीत सुनता है केवल यदि वह अपने गाँव में है तथा आज रविवार या शनिवार है" को किस से व्यक्त कर सकते हैं? **[JEE(Main)July2022]**

(A) $((\sim q) \wedge (r \vee s)) \Rightarrow p$

(B) $(q \wedge (r \vee s)) \Rightarrow p$

(C) $p \Rightarrow (q \wedge (r \vee s))$

(D) $p \Rightarrow ((\sim q) \wedge (r \vee s))$

Ans. D

Sol. $p \equiv$ Ramesh listens to music

$\sim q \equiv$ He is in village.

$r \vee s \equiv$ Saturday or sunday

$p \Rightarrow \left((\sim q) \wedge (r \vee s)\right)$

58. The statement $(p \wedge q) \Rightarrow (p \wedge r)$ is equivalent to : **[JEE(Main)July2022]**

कथन $(p \wedge q) \Rightarrow (p \wedge r)$ किसके तुल्य है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $q \Rightarrow (p \wedge r)$ (B) $p \Rightarrow (p \wedge r)$ (C) $(p \wedge r) \Rightarrow (p \wedge q)$ (D) $(p \wedge q) \Rightarrow r$

Ans. D

Sol. $(p \wedge q) \Rightarrow (p \wedge r)$

$\sim (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

$(\sim p \vee \sim q) \vee (p \wedge r)$

$(\sim p \vee (p \wedge r)) \vee \sim q$

$(\sim p \vee p) \wedge (\sim p \vee r) \vee \sim q$

$(\sim p \vee r) \vee \sim q$

$(\sim p \vee \sim q) \vee r$

$\sim (p \wedge q) \vee r$

$(p \wedge q) \Rightarrow r$

59. The statement $(p \Rightarrow q) \vee (p \Rightarrow r)$ is NOT equivalent to : **[JEE(Main)July2022]**

कथन $(p \Rightarrow q) \vee (p \Rightarrow r)$ निम्न में से किस तुल्य नहीं है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $(p \wedge (\sim r)) \Rightarrow q$ (B) $(\sim q) \Rightarrow ((\sim r) \vee p)$

(C) $p \Rightarrow (q \vee r)$ (D) $(p \wedge (\sim q)) \Rightarrow r$

Ans. B

Sol. $(p \to q) \vee (p \to r)$

$(\sim p \vee q) \vee (\sim p \vee r)$

$= \sim p \vee (q \vee r)$

$= p \to (q \vee r) \equiv (3)$ is true.

Now (1) $(p \wedge \sim r) \to q$

$\sim (p \wedge \sim r) \vee q = (\sim p \vee r) \vee q$

$= \sim p \vee (r \vee q) = p \to (q \vee r)$

(4) $(p \wedge \sim q) \to r = p \to (q \vee r)$

60. The compound statement $(\sim (P \wedge Q)) \vee ((\sim P) \wedge Q) \Rightarrow ((\sim P) \wedge (\sim Q))$ is equivalent to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

मिश्र कथन $(\sim (P \wedge Q)) \vee ((\sim P) \wedge Q) \Rightarrow ((\sim P) \wedge (\sim Q))$ किस के तुल्य है ? **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $(\sim P) \vee Q$ (B) $((\sim P) \vee Q) \wedge (\sim Q)$

(C) $(\sim Q) \vee P$ (D) $((\sim P) \vee Q) \wedge ((\sim Q) \vee P)$

Ans. D

Sol. Let $r = (\sim (P \wedge Q)) \vee ((\sim P) \wedge Q)$; $s = ((\sim P) \wedge (\sim Q))$

P	Q	$\sim(P \wedge Q)$	$(\sim P) \wedge Q$	r	s	$r \to s$
T	T	F	F	F	F	T
T	F	T	F	T	F	F
F	T	T	T	T	F	F
F	F	T	F	T	T	T

Option (A) : $((\sim P) \vee Q) \wedge ((\sim Q) \vee P)$
is equivalent to (not of only P) $\wedge$ (not of only Q)
= (Both P, Q) and (neither P nor Q)

61. Let p and q be two statements. Then $\sim(p \wedge (p \Rightarrow \sim q))$ is equivalent to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना p व q दो कथन है। तब $\sim (p \wedge (p \Rightarrow \sim q))$ के तुल्य कथन है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $p \vee (p \wedge (\sim q))$ (B) $p \vee (p \wedge q)$ (C) $p \vee ((\sim p) \wedge q)$ (D) $(\sim p) \vee q$

Ans. D

Sol. $\sim (p \wedge (p \rightarrow \sim q))$

$\equiv \sim p \vee \sim (\sim p \vee \sim q)$

$\equiv \sim p \vee (p \wedge q)$

$\equiv (\sim p \vee p) \wedge (\sim p \vee q)$

$\equiv t \wedge (\sim p \vee q)$

$\equiv \sim p \vee q$

62. The statement $(p \wedge (\sim q)) \Rightarrow (p \Rightarrow (\sim q))$ is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) a tautology (B) equivalent to $p \vee q$

(C) equivalent to $(\sim p) \vee (\sim q)$ (D) a contradiction

कथन $(p \wedge (\sim q)) \Rightarrow (p \Rightarrow (\sim q))$ **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) एक पुनरूक्ति है (B) $p \vee q$ के तुल्य है

(C) $(\sim p) \vee (\sim q)$ के तल्य है (D) एक विरोधोक्ति है

Ans. A

Sol. Case I q = T

So $(p \wedge \sim q) \Rightarrow (p \Rightarrow \sim q) \equiv T$

Case II q = F

$\Rightarrow (p \wedge \sim q) \Rightarrow (p \Rightarrow \sim q) = T$

So $(p \wedge \sim q) \Rightarrow (p \Rightarrow \sim q) = T$

63. Let $\Delta, \nabla \in \{\wedge, \vee\}$ be such that $(p \rightarrow q) \Delta (p \nabla q)$ is a tautology. Then : **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना $\Delta, \nabla \in \{\wedge, \vee\}$ इस प्रकार है कि $(p \rightarrow q) \Delta (p \nabla q)$ एक पुनरूक्ति है। तो **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\Delta = \wedge, \nabla = \wedge$ (B) $\Delta = \wedge, \nabla = \vee$ (C) $\Delta = \vee, \nabla = \vee$ (D) $\Delta = \vee, \nabla = \wedge$

Ans. C

Sol. Given $(p \rightarrow q) \Delta (p \nabla q)$

Option I $\Delta = \wedge, \nabla = \vee$

p	q	$(p \to q)$	$(p \vee q)$	$(p \to q) \wedge (p \vee q)$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	T	T	T
F	F	T	F	F

Option 2 $\Delta = \vee, \nabla = \wedge$

p	q	$(p \to q)$	$(p \wedge q)$	$(p \to q) \vee (p \wedge q)$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	F	T
F	F	T	F	T

Option 3 $\Delta = \vee, \nabla = \vee$

p	q	$(p \to q)$	$(p \vee q)$	$(p \to q) \vee (p \wedge q)$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	T	T
F	F	T	F	T

Hence, it is tautology.

Option 4 $\Delta = \wedge, \nabla = \wedge$

p	q	$(p \to q)$	$(p \wedge q)$	$(p \to q) \wedge (p \wedge q)$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	F	F
F	F	T	F	F

64. If p, q and r are three propositions, then which of the following combination of truth values of p, q and r makes the logical epression $\{(p \vee q) \wedge ((\sim p) \vee r)\} \to ((\sim q) \vee r)$ false? **[JEE(Main)Jan.2023]**

यदि p, q व तीन साध्य है, तब दिए गए विकल्पों में से p, q व r के कौन से सत्य मान $\{(p \vee q) \wedge ((\sim p) \vee r)\} \to ((\sim q) \vee r)$ को असत्य (F) बनाते है ? **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) p = F, q = T, r = F (B) p = T, q = F, r = T

(C) p = T, q = T, r = F (D) p = T, q = F, r = F

Ans. A

Sol.

	p	q	r	$(p \vee q) \wedge ((\sim p) \vee r)$	$\sim q \vee r$
(1)	T	F	T	T	T
(2)	T	T	F	F	F
(3)	F	T	F	T	F
(4)	T	F	F	F	T

Option (3) $(p \vee q) \wedge (\sim q \vee r) \rightarrow (\sim p \vee r)$ will be False.

65. The statement $B \Rightarrow ((\sim A) \vee B)$ is equivalent to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

कथन $B \Rightarrow ((\sim A) \vee B)$ निम्न में से किस के तुल्य है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $B \Rightarrow (A \Rightarrow B)$ (B) $A \Rightarrow (A \Leftrightarrow B)$ (C) $B \Rightarrow ((\sim A) \Rightarrow B)$ (D) $A \Rightarrow ((\sim A) \Rightarrow B)$

Ans. Official Answer NTA (1,3,4)

Sol. $B \rightarrow (\sim A \vee B) = B \rightarrow (A \rightarrow B) = \sim B \vee (\sim A \vee B) = t$

Similarly $B \Rightarrow ((\sim A) \Rightarrow B) = t$ and $A \Rightarrow ((\sim A) \Rightarrow B) = t$

66. Among the statements :

(S1) $((p \vee q) \Rightarrow r) \Leftrightarrow (p \Rightarrow r)$

(S2) $((p \vee q) \Rightarrow r) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow r) \vee (q \Rightarrow r))$ **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) neither (S1) nor (S2) is tautology

(B) only (S1) is a tautology

(C) both (S1) and (S2) are tatologies

(D) only (S2) is a tautology

कथनों

(S1) $((p \vee q) \Rightarrow r) \Leftrightarrow (p \Rightarrow r)$

(S2) $((p \vee q) \Rightarrow r) \Leftrightarrow ((p \Rightarrow r) \vee (q \Rightarrow r))$

में से **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) न तो (S1) नहीं (S2) पुनरूक्ति है

(B) केवल (S1) पुनरूवि है

(C) (S1) तथा (S2) पुनरूक्ति है

(D) केवल (S2) पुनरूक्ति है

Ans. A

Sol. If P = F, q = T, r = F

$S_1 : ((F \vee T) \to F) \Leftrightarrow (F \to F) = (T \to F) \Leftrightarrow (T = F) \Leftrightarrow T = F$

$S_2 : ((F \vee T) \to F) \Leftrightarrow (F \Rightarrow F) \vee (T \Rightarrow F) \Leftrightarrow (T \vee F)$

$= F \Leftrightarrow T = F$

67. Consider the following statements :

P : I have fever

Q : I will not take medicine

R : I will take rest

The statements "If I have fever, then I will take medicine and I will take rest" is equivalent to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए :

P : मुझे बुखार है

Q : मैं दवा नहीं लूंगा

R : मैं आराम करूंगा

कथन "यदि मुझे बुखार है, तब में दवा लूँगा और मैं आराम करूँगा" के तुल्य है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\big((\sim P)\vee\sim Q\big)\wedge\big((\sim P)\vee\sim R\big)$ (B) $(P\vee\sim Q)\wedge(P\vee\sim R)$

(C) $\big((\sim P)\vee\sim Q\big)\wedge\big((\sim P)\vee R\big)$ (D) $(P\vee Q)\wedge\big((\sim P)\vee R\big)$

Ans. C

Sol. $P \to (\sim Q \wedge R)$

$\sim P \vee (\sim Q \wedge R)$

$(\sim P \vee \sim Q) \wedge (\sim P \vee R)$

68. (S1) $(p \Rightarrow q) \vee (p \wedge (\sim q))$ is a tautology

(S2) $((\sim p) \Rightarrow (\sim q)) \wedge ((\sim p) \vee q)$ is a contradiction. Then : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) both (S1) and (S2) are correct.

(B) both (S1) and (S2) are wrong

(C) only (S1) is correct

(D) only (S2) is correct

(S1) $(p \Rightarrow q) \vee (p \wedge (\sim q))$ एक पुनरूक्ति है

(S2) $((\sim p) \Rightarrow (\sim q)) \wedge ((\sim p) \vee q)$ एक विरोधोक्ति है

तो **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) दोनों (S1) तथा (S2) सही है

(B) दोनों (S1) तथा (S2) गलत है

(C) केवल (S1) सही है

(D) केवल (S2) सही है

Ans. A

Sol.

p	q	$p \Rightarrow q$	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$(p \Rightarrow q) \vee (p \wedge \sim q)$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	T	T
F	T	T	F	F	T
F	F	T	T	F	T

$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \Rightarrow \sim q$	$\sim p \vee q$	$((\sim p) \Rightarrow (\sim q)) \wedge (\sim p) \vee q)$
F	F	T	T	T
F	T	T	F	F
T	F	F	T	F
T	T	T	T	T

69. The number of values of $r \in \{p, q, \sim p, \sim q\}$ for which $((p \wedge q) \Rightarrow (r \vee q)) \wedge ((p \wedge r) \Rightarrow q)$ is a tautology, is:

[JEE(Main)Jan.2023]

$r \in \{p, q, \sim p, \sim q\}$ के मानों, जिनके लिए $((p \wedge q) \Rightarrow (r \vee q)) \wedge ((p \wedge r) \Rightarrow q)$ एक पुनरूक्ति है, की संख्या है :

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 1

Ans. B

Sol. $p \vee q \rightarrow (r \vee q) \wedge ((p \wedge r) \rightarrow q))$

we know $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$

Hence $(p \wedge r) \rightarrow q \equiv \sim (p \vee r) \vee q$

$$\equiv (\sim p \vee \sim r) \vee q$$

$\Rightarrow p \wedge q \rightarrow (r \vee q) \wedge ((\sim p \vee \sim r) \vee q))$

$\Rightarrow \sim (p \wedge q) \vee (r \vee q) \wedge ((\sim p \vee \sim r) \vee q))$

$\Rightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee (r \vee q) \wedge ((\sim p \vee \sim r) \vee q))$

$\Rightarrow (\sim p \vee (\sim q \vee r \vee q) \wedge ((\sim p \vee \sim r) \vee q))$

$\Rightarrow (\sim p \vee t) \wedge ((\sim p \vee \sim r) \vee q))$

$\Rightarrow \sim p \vee \sim r \vee q$

when $r = \sim p$ or $r = q \Rightarrow \sim p \vee \sim r \vee q = t$

70. The negation of the expression $q \vee ((\sim q) \wedge p)$ is equivalent to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

$q \vee ((\sim q) \wedge p)$ का निषेधन किस के तुल्य है ? **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $p \wedge (\sim q)$ (B) $(\sim p) \wedge (\sim q)$ (C) $(\sim p) \vee (\sim q)$ (D) $(\sim p) \times q$

Ans. B

Sol. $\sim (q \vee ((\sim q) \wedge p))$

$= \sim q \wedge \sim ((\sim q) \wedge p)$

$= \sim q \wedge (q \vee \sim p)$

$= (\sim q \wedge q) \vee (\sim q \wedge \sim p)$

$= (\sim q \wedge \sim p)$

71. Which of the following statements is a tautology? **[JEE(Main)Jan.2023]**

निम्न में से कौन सा कथन पुनरूक्ति है ? **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $p \rightarrow (p \wedge (p \rightarrow q))$ (B) $p \vee (p \wedge q)$

(C) $(p \wedge q) \rightarrow (\sim (p) \rightarrow q)$ (D) $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \sim q$

Ans. C

Sol. (i) $p \rightarrow (p \wedge (p \rightarrow q))$

$(\sim p) \vee (p \wedge (\sim p \vee q))$

$(\sim p) \vee (f \vee (p \wedge q))$

$\sim p \vee (p \wedge q) = (\sim p \vee p) \wedge (\sim p \vee q)$

$= \sim p \vee q$

(ii) $p \vee (p \wedge q) = p$

Not tautology

(iii) $(p \wedge q) \rightarrow (\sim p \rightarrow q)$

$\sim (p \wedge q) \vee (p \vee q) = t$

$\{a,b,d\} \vee \{a,b,c\} = V$

Tautology

(iv) $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \sim q$

$\sim (p \wedge (\sim p \vee q)) \vee \sim q = \sim (p \wedge q) \vee \sim q = \sim p \vee \sim q$

Not tautology

72. Statement $(P \Rightarrow Q) \wedge (R \Rightarrow Q)$ is logically equivalent to : **[JEE(Main)April,2023]**

कथन $(P \Rightarrow Q) \wedge (R \Rightarrow Q)$ के तर्क संगत तुल्य कथन है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $(P \vee R) \Rightarrow Q$ (B) $(P \wedge R) \Rightarrow Q$ (C) $(P \Rightarrow R) \vee (Q \Rightarrow R)$ (D) $(P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)$

Ans. A

Sol. $(P \Rightarrow Q) \wedge (R \Rightarrow Q)$

We know that $P \Rightarrow Q \equiv \sim P \vee Q$

$= (\sim P \vee Q) \wedge (\sim R \vee Q)$

$= \sim (P \vee R) \vee Q$

$= (P \vee R) \Rightarrow Q$

73. Among the statements

(S1) : $(p \Rightarrow q) \vee ((\sim p) \wedge q)$ is a tautology

(S2) : $(q \Rightarrow p) \Rightarrow ((\sim p) \wedge q)$ is a contradiction **[JEE(Main)April,2023]**

(A) only (S1) is True (B) neither (S1) and (S2) is True

(C) both (S1) and (S2) are True (D) only (S2) is True

कथनों

(S1) : $(p \Rightarrow q) \vee ((\sim p) \wedge q)$ पुनरूक्ति

(S2) : $(q \Rightarrow p) \Rightarrow ((\sim p) \wedge q)$ विरोधोक्ति है में से **[JEE(Main)April,2023]**

(A) केवल (S1) सत्य है (B) न तो (S1) न ही (S2) सत्य है

(C) दोनों (S1) तथा (S2) सत्य है (D) केवल (S2) सत्य है

Ans. B

Sol. S1

P	Q	$\sim p$	$\sim p \wedge q$	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \vee (\sim p \wedge q)$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	F	F	F
F	T	T	T	T	T
F	F	T	F	T	T

S2

P	Q	$q \Rightarrow p$	$\sim p$	$(\sim p) \wedge q$	$(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\sim p \wedge q)$
T	T	T	F	F	F
T	F	T	F	F	F
F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	F	F

74. Negation of $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow p)$ is : **[JEE(Main)April,2023]**

$(p \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow p)$ का निषेधन है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $p \vee (\sim q)$ (B) $(\sim q) \wedge p$ (C) $q \wedge (\sim p)$ (D) $(\sim p) \vee q$

Ans. C

Sol. $(p \to q) \to (q \to p)$

$\Rightarrow \left(p' \vee q\right)' \vee \left(q' \vee p\right)$

$\Rightarrow \left(p \wedge q'\right) \vee \left(q' \vee p\right)$

$= p \vee q'$

Now $\left(p \vee q'\right)'$

$= p' \wedge q$

75. The negation of $(p \wedge (\sim q)) \vee (\sim p)$ is equivalent to : **[JEE(Main)April,2023]**

$(p \wedge (\sim q)) \vee (\sim p)$ का निषेधन किसके तुल्य है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $p \wedge (\sim q)$ (B) $p \wedge (q \wedge (\sim p))$ (C) $p \wedge q$ (D) $p \vee (q \vee (\sim p))$

Ans. C

Sol. $[(p \wedge (\sim q)) \vee (\sim p)]$

$\sim [(p \wedge \sim q) \wedge (p)]$

$(\sim p \vee q) \wedge (p)$

$= (\sim p \wedge p) \vee (q \wedge p)$

$= C \vee (q \wedge p)$

$= (p \wedge q)$

76. The negation of the statement $(p \vee q) \wedge (q \vee (\sim r))$ is : **[JEE(Main)April,2023]**

कथन $(p \vee q) \wedge (q \vee (\sim r))$ का निषेचन है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $((\sim p) \vee (\sim q)) \wedge (\sim r)$ (B) $((\sim p) \vee (\sim q)) \vee (\sim r)$

(C) $((\sim p) \vee r)) \wedge (\sim q)$ (D) $(p \vee r) \wedge (\sim q)$

Ans. C

Sol. $\sim ((p \vee q) \wedge (q \vee (\sim r)))$

$= \sim (p \vee q) \vee \sim (q \vee (\sim r))$

$= (\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim q \wedge r)$

$= (\sim p \vee (\sim q \wedge r)) \wedge (\sim q \vee (\sim q \wedge r)$

$= (\sim p \vee (\sim q \wedge r)) \wedge \sim q$

$= (\sim p \vee \sim q) \wedge (\sim p \vee r) \wedge (\sim q)$

$= (\sim p \vee r) \wedge (\sim q)$

77. The statement $\sim [p \vee (\sim (p \wedge q))]$ is equivalent to : **[JEE(Main)April,2023]**

कथन $\sim [p \vee (\sim (p \wedge q))]$ किस के तुल्य है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $(p \wedge q) \wedge (\sim p)$ (B) $\sim (p \vee q)$ (C) $\sim (p \wedge q)$ (D) $(\sim (p \wedge q)) \wedge q$

Ans. A

Sol. $\sim[pv(\sim(p \wedge q))]$

$\sim p \wedge (p \wedge q)$

78. The converse of $((\sim p) \wedge q) \Rightarrow r$ is : **[JEE(Main)April,2023]**

$((\sim p) \wedge q) \Rightarrow r$ का विलोम है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $(p \vee (\sim q)) \Rightarrow (\sim r)$ (B) $(\sim r) \Rightarrow p \wedge q$

(C) $(\sim r) \Rightarrow ((\sim p) \wedge q)$ (D) $((\sim p) \vee q) \Rightarrow r$

Ans. A

Sol. Converse of $((\sim p) \wedge q) \Rightarrow r$

$\equiv r \Rightarrow (\sim p \wedge q)$

$\equiv \sim r \vee (\sim p \wedge q)$

$\equiv \sim r \vee (p \vee \sim q) \equiv (p \vee \sim q) \Rightarrow \sim r$

79. Among the two statements

(S1) : $(p \Rightarrow q) \wedge (p \wedge (\sim q))$ is a contradiction and

(S2) : $(p \wedge q) \vee ((\sim p) \wedge q) \vee (p \wedge (\sim q)) \vee ((\sim p) \wedge (\sim q))$ is a tautology : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) only (S2) is true (B) both are true (C) only (S1) is true (D) both are false

दो कथनों

(S1) : $(p \Rightarrow q) \wedge (p \wedge (\sim q))$ एक विरोधोक्ति है तथा

(S2) : $(p \wedge q) \vee ((\sim p) \wedge q) \vee (p \wedge (\sim q)) \vee ((\sim p) \wedge (\sim q))$ एक पुनरूक्ति है, इनमें से

[JEE(Main)April,2023]

(A) केवल (S2) सत्य है (B) दोनों सत्य है (C) केवल (S1) सत्य है (D) दोनों असत्य है

Ans. B

Sol. $S_1 : (p \to q) \wedge (p \wedge (\sim q))$

P	Q	$p \to q$	$p \wedge (\sim q)$	Sl
T	T	T	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	T	F	F

$\Rightarrow S_1$ is Contradiction

S_2

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge \sim q)$	$(p \wedge \sim q)$	$(\sim p) \wedge (\sim q)$	S_2
T	T	T	F	F	F	T
T	F	F	F	T	F	T
F	T	F	T	F	F	T
F	F	F	F	F	T	T

S_2 is tautology

80. The negation of the statement $((A \wedge (B \vee C)) \Rightarrow (A \vee B)) \Rightarrow A$ is : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) equivalent to $\sim C$ (B) a fallacy

(C) equivalent to $\sim A$ (D) equivalent to $B \vee \sim C$

कथन $((A \wedge (B \vee C)) \Rightarrow (A \vee B)) \Rightarrow A$ का निषेधन : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\sim C$ के तुल्य है (B) हेत्वा भास (fallacy) है

(C) $\sim A$ के तुल्य है (D) $B \vee \sim C$ के तुल्य है

Ans. C

Sol. $(A \wedge (B \vee C)) \Rightarrow (A \vee B) \Rightarrow A$

$\sim(\sim(A \wedge (B \vee C)) \vee (A \vee B)) \vee A$

$(A \wedge (B \vee C)) \wedge \sim(A \vee B) \vee A$

$= A$

$\therefore$ Negation of statement $= \sim A$

81. The statement $(p \wedge (\sim q)) \vee ((\sim p) \wedge q) \vee ((\sim p) \wedge (\sim q))$ is equivalent to : **[JEE(Main)April,2023]**

कथन $(p \wedge (\sim q)) \vee ((\sim p) \wedge q) \vee ((\sim p) \wedge (\sim q))$ किस के तुल्य है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $(\sim p) \vee q$ (B) $p \vee (\sim q)$ (C) $(\sim p) \vee (\sim q)$ (D) $p \vee q$

Ans. C

Sol. $(p \wedge (\sim q)) \vee ((\sim p) \wedge q) \vee ((\sim p) \wedge (\sim q))$

$= (\sim p \wedge (q \vee \sim q)) \vee (p \wedge \sim q)$

$= \sim p \vee (p \wedge \sim q)$

$= (\sim p \vee p) \wedge (\sim p \vee \sim q)$

$= \sim p \vee \sim q$

82. Negation of $p \wedge (q \wedge \sim (p \wedge q))$ is : **[JEE(Main)April,2023]**

$p \wedge (q \wedge \sim (p \wedge q))$ का विरोधात्मक होगा : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $(\sim (p \wedge q)) \vee p$ (B) $\sim (p \vee q)$ (C) $p \vee q$ (D) $(\sim (p \wedge q)) \wedge q$

Ans. A

Sol. $\sim[p \wedge (q \wedge \sim (p \wedge q))]$

$\sim p \vee (\sim q \vee (p \wedge q))$

$\sim p \vee ((\sim q \vee p) \wedge (\sim q \vee q))$

$\sim p \vee (\sim q \vee p)$

$\sim (p \wedge q) \vee p$

83. The number of ordered triplets of the truth values of p, q and r such that the truth value of the statement $(p \vee q) \wedge (p \vee r) \Rightarrow (q \vee r)$ is true, is equal to_____. **[JEE(Main)April,2023]**

p, q तथा r के सत्यमानों के क्रमित त्रिकों, जिनके लिए कथन $(p \vee q) \wedge (p \vee r) \Rightarrow (q \vee r)$ का सत्यमान True है, की संख्या बराबर है। **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. Official Answer NTA (7)

Sol.

p	q	r	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$q \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r) \rightarrow q \vee r$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T	T
T	F	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T	F	F
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T	T
F	F	T	F	T	F	T	T
F	F	F	F	F	F	F	T

Hence total no of ordered triplets are 7